

Comprendre la Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM)

De l'intégration système à la carte électronique

Auteur : Lucas Baquey — SYLORIA®, ingénierie embarquée & logicielle

© 2025 SYLORIA® — Tous droits réservés

Notes de l'auteur

J'ai rédigé ce cours à partir d'apports théoriques (cours et documentation de ma formation) et d'expériences pratiques issues de mes projets industriels. Il traite, de manière concise et opérationnelle, des notions techniques de CEM aux 2 niveaux complémentaires abordés ici : **intégration système** (câbles, châssis, connectique) et **carte électronique** (stack-up, routage, découplage, blindage).

L'objectif est de fournir des repères immédiatement applicables en bureau d'études. Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif ni de remplacer l'expertise spécialisée, il laisse toute sa place aux apports, retours d'expérience et compléments d'experts et de passionnés. Pour contribuer ou partager des cas pratiques : écrivez à contact@syloria.eu ou laissez un commentaire.

Version 1 — rédigé le 1 novembre 2025



20	Table des matières	
21	Comprendre la Compatibilité ElectroMagnétique (CEM)	1
22	De l'intégration système à la carte électronique	1
23	Notes de l'auteur	1
24	Table des matières	2
25	Résumé exécutif :	3
26	Définition et périmètre	3
27	CEM au niveau système (macro)	3
28	1. Câbles et blindages	3
29	2. Masses et références	4
30	3. Alimentations et distributions d'énergie	4
31	4. Implémentation mécanique	4
32	Concevoir la CEM au niveau carte (PCB).....	4
33	1. Stack-up (empilement de couches) & plans	5
34	2. Zonage (séparation fonctionnelle).....	5
35	3. Routage (chemin des pistes)	5
36	4. Découplage local (condensateurs très proches des broches)	5
37	5. "Cage de Faraday" PCB (enveloppe conductrice fermée)	5
38	Études de cas : convertisseur DC-DC à découpage polluant l'ADC.....	7
39	Références génériques usuelles :	8
40	Check-list de conception (synthèse)	8
41	Conclusion.....	9
42		
43		



Résumé exécutif :

La CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) est la capacité d'un équipement à ne pas perturber son environnement (**émissions**) et à ne pas être perturbé par lui (**immunité**). C'est une discipline d'architecture qui relie châssis, câbles, plans de masse, alimentations, routage et essais qui doit être pensé dès la conception. Dans ce cours, nous verrons un ensemble de points clés qu'il est important de respecter pour limiter les itérations au laboratoire et garantir la conformité à la norme CE.

Définition et périmètre

- **Emission** : énergie parasite conduite (par les câbles ou ports) et rayonnée (par les boucles ou antennes involontairement).
- **Immunité** : capacité au composant de rester fonctionnel sous perturbation face aux ESD (décharge électrostatique), EFT (effet transitoire rapide sur lignes d'alimentations ou signales), surge (surtension transitoire de forte énergie), champs rayonnés (ondes RF externes).

Dans l'Union européenne (UE), la Directive CEM impose au fabricant de rédiger une Déclaration UE de Conformité (DoC), attestant que le produit respecte les exigences réglementaires. Cette déclaration permet l'apposition du marquage CE (logo de conformité) et s'appuie sur des normes harmonisées servant de référence technique reconnue.

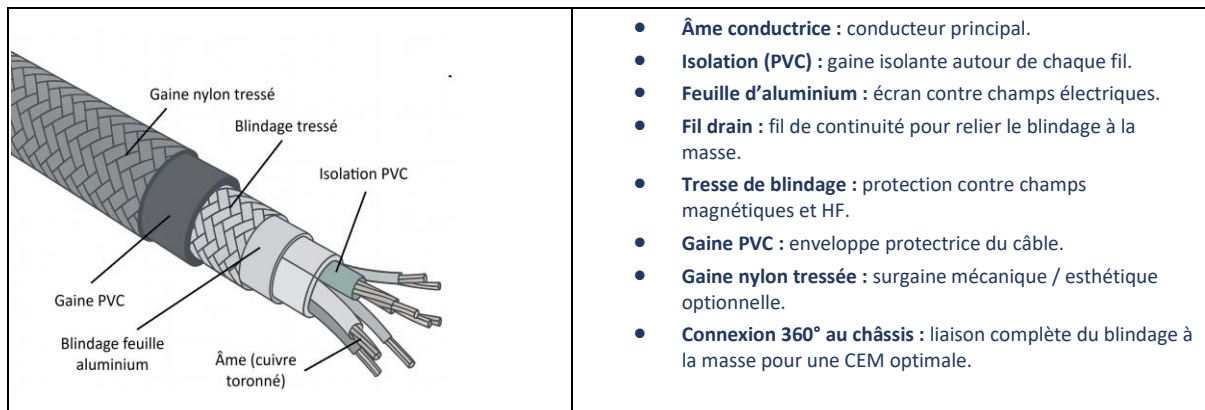
CEM au niveau système (macro)

Au niveau du système, il est crucial d'admettre que les câbles (liaisons filaires reliant les équipements au monde) et le châssis (structure mécanique conductrice servant d'écran et de référence) représentent une grande partie du comportement CEM (aussi important que la carte elle-même).

1. Câbles et blindages

Les câbles (liaisons filaires) se comportent comme des antennes (structure qui rayonne ou capte des ondes). Un blindage (écran conducteur entourant le câble) n'est réellement efficace que s'il est relié au châssis (structure métallique de référence) au point d'entrée du produit, c'est-à-dire à l'endroit où le câble pénètre dans l'équipement. Un blindage flottant (non relié à une référence) peut au contraire rayonner.





2. Masses et références

La masse électronique (référence de retour des courants sur la carte, souvent notée « GND ») et la masse châssis (référence mécanique et écran haute fréquence du boîtier) doivent être interconnectées de manière contrôlée par des liaisons courtes et maîtrisées, afin d'éviter la formation de boucles de courant (trajets de retour étendus) et les différences de potentiel (écarts de tension indésirables). On raisonne toujours en chemins de retour (trajet réel du courant de retour).

3. Alimentations et distributions d'énergie

Les alimentations à découpage génèrent des fronts rapides (variations brusques de tension/courant) qui se propagent. Pour cela on doit donc segmenter les rails (ligne d'alimentation), ajouter des filtres d'entrée qui atténuent les bruits et éloigner les parties sensibles.

4. Implémentation mécanique

La partition (séparation physique interne), la continuité du châssis (bon contact électrique des pièces) et la position des connecteurs (interfaces physiques) créent des écrans (barrières électromagnétiques) naturels. Un chemin à faible impédance (trajet de retour "facile" pour le courant HF) vers le châssis est préférable aux solutions locales tardives.

Concevoir la CEM au niveau carte (PCB)

Une fois la conception du système (macro) maîtrisée, la suite de la « bataille CEM » se joue sur la carte elle-même. Le PCB (Printed Circuit Board) est l'endroit où circulent tous les signaux et où se décident (souvent à l'insu du concepteur) les chemins de retour, les boucles (aires de courant pouvant rayonner) et les couplages (interférences entre piste voisines). C'est à ce niveau que la théorie rencontre la réalité, un plan de masse mal découpé, une paire différentielle déséquilibré peuvent transformer une carte fonctionnelle en une antenne miniature.

Voici une citation que je retiens de mon apprentissage : « Concevoir la CEM d'un PCB, c'est apprendre à guider le courant là où il doit aller et à contenir le bruit là où il apparaît ».



1. Stack-up (empilement de couches) & plans

Un plan de masse, continu et proche des couches signaux, offre un retour court et un blindage plan. Les découpes (trous ou ruptures dans le plan) allongent le retour et génèreront un comportement d'antennes. Les vias coutures/stitching vias (rangées de vias reliant les plans) améliorent la fermeture des écrans et la référence (continuité du plan).

2. Zonage (séparation fonctionnelle)

On sépare analogique (faibles signaux sensibles), numérique (logique à fronts rapides) et puissance (courants élevés ou commutation). La jonction se fait en point de référence maîtrisé (liaison unique et contrôlée), parfois via ferrite (composant qui atténue le bruit HF), pour contenir le bruit.

3. Routage (chemin des pistes)

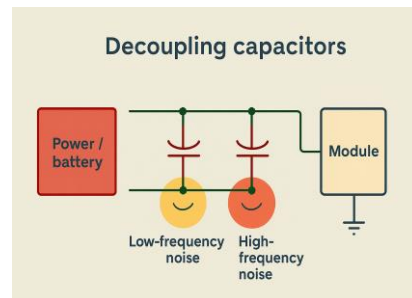
Les signaux rapides, tels que les horloges ou bus à front rapide, doivent rester courts et proche d'un plan de référence (couche de masse). On doit aussi garantir le retour (via de masse à côté) lors d'un changement de couche. Les paires différentielles (deux pistes complémentaires transportant +/–) se routent couplées (proches l'une de l'autre), avec longueurs appairées (mêmes délais) et impédance contrôlée (valeur cible d'adaptation des lignes). Les lignes analogiques (faible niveaux) doivent s'éloigner des horloges (signaux périodique rapides) et des alimentations de découplage.

4. Découplage local (condensateurs très proches des broches)

On place des condensateurs de découplages* (réservoirs locaux anti-bruit) au plus près des broches (quelques mm), reliés directement à la masse (chemin court) : typiquement 100 nF (hautes fréquences) + μF (basses fréquences). L'important est la boucle (géométrie courte) plus que la "quantité" de condensateurs.

**Un condensateur de découplage (ou condensateur de dérivation) agit comme un réservoir d'énergie locale. Son rôle est de fournir instantanément du courant lorsque le circuit consomme des impulsions rapides (par exemple, lors de la transmission GSM), et de filtrer les parasites remontant sur la ligne d'alimentation. Sur le schéma ci-contre on voit une chaîne de condensateurs reliée entre la ligne d'alimentation*

VBAT et la masse (GND) du module GSM. Chaque condensateur agit sur une gamme de fréquences différente. En les combinant, on crée une barrière filtrante large bande, capable de répondre à tous les types de perturbations ($0.1 \mu\text{F} - 1 \mu\text{F} \rightarrow (\text{MHz})$ permet de filtrer les commutations rapides internes du module ; $100 \mu\text{F} \rightarrow (\text{kHz})$ pour stabiliser les appels de courant)



5. "Cage de Faraday" PCB (enveloppe conductrice fermée)

Quand nécessaire, on utilise des shield cans (capots métalliques), des fences de vias (barrières de vias reliées au plan) et des copper pours (remplissages cuivre) reliés au plan pour contenir le champ (empêcher la fuite HF). Une cage n'est efficace que fermée (continuité électrique) et bien référencée (bonne connexion au plan).



Interface / sous-ensemble	Pourquoi (risques)	Mesures concrètes (actions simples)
Alimentations à découpage	Commutations rapides → source de bruit électrique (EMI) qui perturbe le reste.	- Placer MOSFET ou diode ou condensateurs près les uns des autres (petites boucles). - Découplage HF proche des broches (0,1μF) + condensateur bulk. - Ajouter ferrite/filtres d'entrée-sortie si nécessaire. - TVS (diode de suppression de surtension transitoire) /varistance si l'alim est exposée.
Charges inductives (moteurs / relais / solénoïdes)	Coupure → forte surtension (back-EMF) et arcs qui peuvent endommager les pilotes.	- Diode de roue libre pour DC et snubber RC ou TVS pour commutations rapides. - Placer la suppression au plus proche du commutateur/charge. - Séparer les retours de masse moteurs du reste (retour dédié).
Liaisons rapides (USB / Ethernet / CAN)	Câbles exposés → ESD/surtensions ; signaux haute vitesse sensibles à l'impédance.	- Protections ESD au connecteur (diodes/arrays). - Traces différentielles en impédance contrôlée + résistances série ~15 Ω près du transceiver. - Ethernet : magnetics / common-mode choke + TVS pour milieu industriel. - CAN : terminaison 120 Ω aux extrémités.
Entrées analogiques (faible niveau / haute impédance)	Très sensibles au bruit et aux fuites : la mesure se dégrade facilement.	- Buffer (suiveur) proche de la source si haute impédance. - Filtre passe-bas anti-aliasing juste avant l'ADC (convertisseur analogique-numérique). - Petite résistance série + diodes de clamp si l'entrée est accessible. - Câble blindé / guard rings pour capteurs externes.



Étude de cas : convertisseur DC-DC à découpage polluant l'ADC

Un convertisseur DC-DC de la carte, placé près de l'ADC, provoque des mesures instables et des pics d'émission conduits et rayonnés.

Analyse CEM

La source principale est la commutation interne du DC-DC (**voir section : interfaces sensibles*) qui génère des fronts rapides (variations brutales de tension/courant). Cela crée des composantes hautes fréquences qui se propagent par conduction et par rayonnement. Ces perturbations empruntent plusieurs chemins de couplage.

D'abord, la conduction via l'alimentation commune peut injecter du bruit jusqu'à l'ADC, aussi bien en mode différentiel qu'en mode commun (ce dernier correspondant à un courant identique circulant sur plusieurs conducteurs par rapport à la masse). Ensuite, un couplage capacitif ou inductif peut se produire entre les plans et pistes du DC-DC et les pistes sensibles de l'ADC, notamment lorsque ces éléments se trouvent sur des couches adjacentes ou trop proches. Enfin, la présence de boucles de courant larges, formées par des pistes d'alimentation longues ou des plans de masse découpés, agit comme une antenne (rayonnement des signaux HF).

L'effet observé est un bruit à l'entrée de l'ADC, entraînant des lectures instables ou dérivantes, susceptibles de provoquer de faux diagnostics. De plus, les émissions conduites sur l'alimentation peuvent engendrer des échecs lors des tests CEM en laboratoire. La priorité est donc triple : **réduire l'énergie HF à la source** (en optimisant la conception du DC-DC), **contrôler les chemins de retour via une gestion rigoureuse de la masse** et **protéger l'interface ADC** grâce à des filtres et des liaisons adaptées.

Quelques règles de conception au niveau système (macro)

- Prévoir un rail dédié pour la puissance du DC-DC et un rail filtré pour les circuits analogiques sensibles.
- Ajouter un filtre passe-bas sur la sortie du DC-DC vers la section analogique
- Eloigner physiquement le module DC-DC du compartiment ADC (distance et barrières mécaniques).

Quelques règles de conception au niveau PCB (carte)

- Sur le DC-DC, garder l'interrupteur, la diode/mosfet et la self proches et la plus petite surface de boucle possible (minimiser aire → diminuer rayonnement).
- Utiliser un plan de masse continu sous la zone DC-DC et sous l'ADC et éviter découpes sous signaux rapides.
- Stitching vias (vias de couture) pour refermer les écrans



- Condensateurs de découplage au plus près des broches (100 nF + μ F), plus un filtre RC ou LC passe-bas directement en entrée ADC.
- Bonus : relier masse châssis avec la masse électronique par un point unique de référence

Références génériques usuelles :

- [Directive CEM 2014/30/UE : cadre légal UE \(obligations fabricant, évaluation CEM, DoC, dossier technique, marquage CE\).](#)

- EN 55032 / CISPR 32 (émissions : limites & méthodes), classe A/B (industriel/résidentiel).

- EN 55035 / CISPR 35 (immunité : robustesse fonctionnelle).

- IEC 61000-4-x (méthodes d'essai : ESD/EFT/Surge/champs rayonnés, etc.).

Trajectoire recommandée : Spécifier → Concevoir avec marges → Pré-qualif (atelier) → Labo (essais officiels) → DoC + marquage CE.

Check-list de conception (synthèse)

Architecture système

- ✓ Blindage de câble (écran conducteur) relié châssis (référence mécanique) au point d'entrée.
- ✓ Filtres d'entrée (réseaux LC/ π) adaptés aux interfaces exposées (ports extérieurs).
- ✓ Liaison contrôlée (pont court/RC/ferrite) masse châssis $\leftrightarrow$ masse électronique et continuité du châssis (contacts fiables).

Architecture PCB

- ✓ Plan(s) de masse (référence cuivre) continus, éviter découpes (ruptures) sous signaux rapides et vias de couture (barrières de vias).
- ✓ Zonage (séparation) analogique/numérique/puissance + point de référence maîtrisé (liaison unique).
- ✓ Routage HF (signaux rapides) court, retours (vias de masse proches) aux changements de couche et paires diff (deux pistes couplées) cohérentes, impédance contrôlée (valeur cible).
- ✓ Découplage (condos près des broches) : 100 nF (HF) + μ F (BF), boucles serrées (trajets courts) et shield can (capot) si nécessaire.

Interfaces sensibles

- ✓ DC-DC (convertisseurs) : boucles serrées, plans dédiés, filtres E/S, distance capteurs.
- ✓ Inductifs (moteurs/relais) : diodes/snubbers, séparation physique/écrans.
- ✓ Interfaces (USB/Ethernet/CAN) : impédance, ESD/TVS (protection), blindage connecteur → châssis, retours non flottants (références stables).



203 Conclusion

204 La CEM est une ingénierie des chemins de courant (maîtrise des retours) et des interfaces
205 (traitement des points d'entrée/sortie) : guider les retours, réduire les boucles, contenir le bruit (le
206 garder où il naît) et prouver la robustesse par pré-qualifs (tests atelier) avant le labo (homologation).
207 Intégrée tôt, cette démarche sécurise le marquage CE (conformité) et délivre des produits fiables
208 (stables en exploitation) et durables (peu d'itérations coûteuses).

209 **Chez SYLORIA®, cette approche est intégrée dès la spécification électronique : c'est ainsi que l'on**
210 **transforme un prototype prometteur en un produit fiable, certifiable et durable.**

